

1) Qual a diferença entre imagem RGB, escala de cinza e binária?

Uma imagem RGB é formada por três canais de cor: vermelho (Red), verde (Green) e azul (Blue). Cada pixel possui valores para esses três canais, permitindo representar milhões de cores diferentes. É o formato mais utilizado em fotografias e aplicações de visão computacional.

Uma imagem em escala de cinza possui apenas um canal de intensidade luminosa. Cada pixel representa um tom entre preto e branco, geralmente variando de 0 (preto) a 255 (branco). Como não há informação de cor, o processamento costuma ser mais simples e rápido.

Uma imagem binária possui apenas dois valores possíveis para cada pixel: preto ou branco (0 ou 1). Normalmente é obtida aplicando um limiar (threshold) em uma imagem em escala de cinza. É muito utilizada em tarefas de segmentação, reconhecimento de caracteres e detecção de objetos.

2) O que são data augmentation e transfer learning, e por que são úteis em tarefas de visão computacional?

Data Augmentation é uma técnica que aumenta artificialmente a quantidade de dados de treinamento por meio de transformações nas imagens originais, como rotações, espelhamentos, cortes, zoom e alterações de brilho. Isso ajuda a reduzir o overfitting e melhora a capacidade de generalização do modelo.

Transfer Learning consiste em utilizar um modelo já treinado em uma grande base de dados (como o ImageNet) e adaptá-lo para uma nova tarefa. Em vez de treinar uma rede neural do zero, aproveitam-se os conhecimentos já aprendidos pelo modelo.

Essas técnicas são úteis porque muitas aplicações possuem poucos dados disponíveis. O Data Augmentation aumenta a diversidade das amostras, enquanto o Transfer Learning reduz o tempo de treinamento e melhora o desempenho mesmo com conjuntos de dados menores.

3) O que diferencia classificação de imagens, detecção de objetos e segmentação semântica?

A principal diferença está no nível de detalhe da informação produzida pelo modelo.

Classificação de imagens: identifica a categoria principal presente na imagem inteira. Por exemplo, determinar se uma foto contém um gato ou um cachorro.

Detecção de objetos: além de identificar os objetos, informa sua localização através de caixas delimitadoras (bounding boxes). Por exemplo, detectar três carros em uma imagem e indicar onde cada um está.

Segmentação semântica: realiza uma classificação em nível de pixel, atribuindo uma classe para cada pixel da imagem. Assim, é possível identificar com precisão as regiões correspondentes a carros, pessoas, ruas, árvores, entre outros elementos.

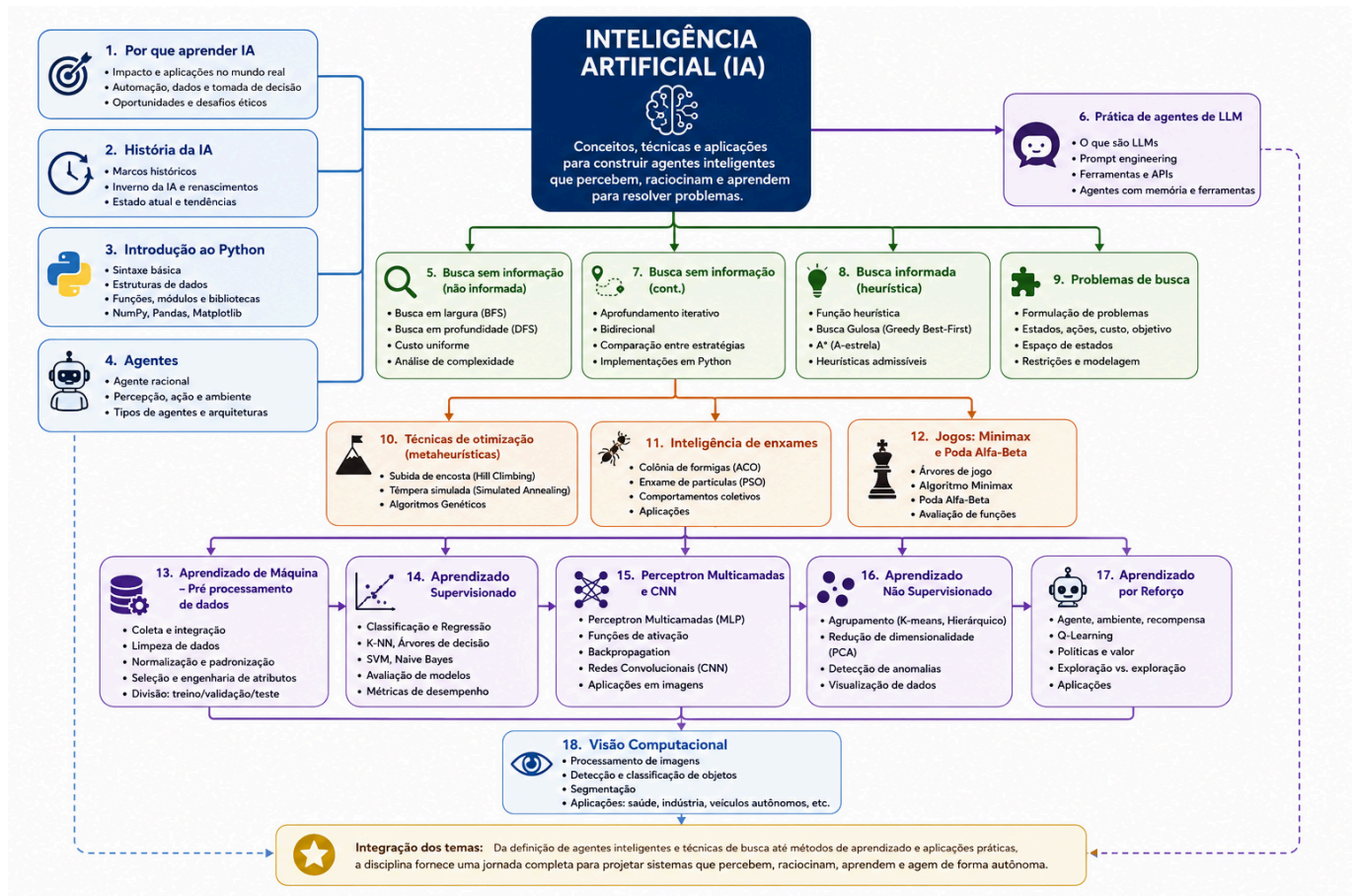
Em resumo, a classificação responde "o que existe na imagem?", a detecção responde "o que existe e onde está?", e a segmentação responde "qual classe pertence a cada pixel da imagem?".

4) Qual tema abordado na disciplina de IA lhe chamou mais atenção? Tem algum tema de IA que não foi abordado e você acha importante?

O tema que mais chamou minha atenção foi o Aprendizado de Máquina, especialmente os métodos supervisionados e não supervisionados. Esse assunto é interessante porque permite que sistemas aprendam padrões a partir dos dados e realizem previsões, classificações e agrupamentos sem a necessidade de regras explícitas programadas pelo desenvolvedor.

Além dos conteúdos abordados, considero importante estudar Aprendizado Profundo (Deep Learning), especialmente redes neurais artificiais e arquiteturas como CNNs e Transformers. Essas técnicas estão presentes em aplicações modernas de visão computacional, processamento de linguagem natural, reconhecimento de voz e sistemas generativos, tornando-se fundamentais para compreender os avanços atuais da Inteligência Artificial.

5) Crie um mapa conceitual da disciplina de IA. Como você conectaria os temas e conceitos?



** mapa conceitual gerado com Inteligência Artificial (Chat GPT)